

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза
Российской Федерации

«Сибирский университет потребительской кооперации»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №2

«Проектирование информационной системы по стадиям жизненного цикла»

Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка ИС

**Тема: «ИС электронного расписания, аудиторного фонда и домашних заданий
колледжа»**

Выполнил студент: Дубовик Максим

Группа / курс: ИСП-34, 4курс

Шифр студента: ispo0123194

Вариант: 4

г. Новосибирск

2026 г.

1. Введение и цель работы

Цель лабораторной работы — закрепить теоретический материал по теме «Жизненный цикл информационных систем (ЖЦ ИС)» и сформировать практические навыки проектирования ИС по стадиям жизненного цикла: от предпроектного анализа до эксплуатации и модернизации.

Объект автоматизации — процесс ведения электронного расписания занятий, управления аудиторным фондом и доведения домашних заданий до студентов колледжа.

2. Стадия 1. Предпроектный системный анализ

2.1. Описание процесса «как есть» (As-Is) и выявленные проблемы

В настоящий момент расписание занятий в колледже составляется диспетчером учебной части вручную (таблицы Excel, бумажные журналы). Сведения об изменениях передаются устно, через бумажные объявления на стенде и дублируются в разных чатах мессенджеров. Занятость аудиторий нигде не фиксируется централизованно, а домашние задания преподаватели объявляют устно или публикуют в личных чатах групп.

Выявлены следующие проблемы:

- **Потери времени:** диспетчер тратит значительное время на ручное составление и корректировку расписания, при каждом изменении приходится заново оповещать всех участников;
- **Дублирование информации:** расписание существует одновременно в нескольких несвязанных источниках (стенд, чаты, личные файлы преподавателей), что приводит к расхождениям и устаревшей информации;
- **Ошибки и конфликты аудиторий:** из-за отсутствия единого реестра занятости аудиторий возникают накладки (два занятия на одну аудиторию) и неоптимальное использование аудиторного фонда;
- **Низкая прозрачность:** студенты и преподаватели не имеют единого актуального источника сведений о расписании, заменах и домашних заданиях.

2.2. Цель разработки и краткое технико-экономическое обоснование (ТЭО)

Цель разработки — создание единой веб-ИС для автоматизированного ведения расписания занятий, учёта занятости аудиторного фонда и размещения домашних заданий с автоматическим оповещением участников.

ТЭО: автоматизация сокращает трудозатраты диспетчера на составление расписания в несколько раз и исключает конфликты аудиторий, которые ведут к срыву занятий и повторному переносу пар. Исключение ручного дублирования снижает потери рабочего времени преподавателей и студентов, поэтому система окупается за счёт экономии времени персонала в течение одного учебного семестра.

2.3. Ключевые требования и ограничения технического задания (ТЗ)

- **Целевые платформы:** целевая платформа — веб-приложение (адаптивный веб-интерфейс для ПК и мобильных устройств), работающее в браузере;
- **Ограничения:** использование свободного и/или отечественного программного обеспечения;
- **Бюджет:** лимит бюджета на разработку и развёртывание — до 150 000 руб. (без учёта лицензий, так как используется свободное ПО);
- **Срок:** срок разработки и ввода в опытную эксплуатацию — 3 месяца.

3. Стадия 2. Логическое проектирование: Системный синтез

Системный синтез разделяется на функциональную архитектуру (ФА) — описание бизнес-функций без привязки к технологиям, и системную архитектуру (СА) — состав обеспечивающих подсистем (информационного, программного и технического обеспечения).

3.1. Функциональная архитектура (ФА)

Роль пользователя	Идентификатор	Наименование и описание функции
Студент	Ф1.1	Авторизация в личном кабинете по логину/номеру студенческого билета
Студент	Ф1.2	Просмотр собственного расписания занятий на день/неделю
Студент	Ф1.3	Просмотр домашних заданий по дисциплинам и срокам сдачи
Студент	Ф1.4	Получение уведомлений об изменениях расписания и новых ДЗ
Преподаватель	Ф2.1	Просмотр собственного расписания и занятости аудиторий
Преподаватель	Ф2.2	Размещение и редактирование домашних заданий по своим дисциплинам
Преподаватель	Ф2.3	Подача заявки на замену аудитории/перенос занятия
Диспетчер	Ф3.1	Формирование и корректировка расписания занятий
Диспетчер	Ф3.2	Назначение и контроль занятости аудиторного фонда (проверка конфликтов)
Диспетчер	Ф3.3	Публикация изменений расписания с автоматическим оповещением
Диспетчер	Ф3.4	Формирование отчётов по загрузке аудиторий и преподавателей

3.2. Системная архитектура (СА)

- **Информационное обеспечение (ИО):** реляционная база данных СУБД PostgreSQL; ключевые сущности — группы, преподаватели, аудитории, дисциплины, занятия (расписание), домашние задания.

- **Программное обеспечение (ПО):** язык Python, фреймворк FastAPI (бэкенд) + REST API; клиентский интерфейс — HTML5/CSS/Bootstrap (SPA-подход); СУБД PostgreSQL 16; веб-сервер Nginx.
- **Техническое обеспечение (ТО):** сервер приложений и БД — 4 vCPU, 16 ГБ RAM, диск 512 ГБ SSD, ОС Astra Linux Special Edition; рабочие места диспетчера и преподавателей — ПК с браузером; резервный сервер для ежедневного копирования БД.

4. Стадия 3. Физическая реализация (рабочее проектирование)

4.1. Спецификация структуры реляционной базы данных

База данных содержит следующие основные таблицы (сущности):

Сущность / Таблица	Поле (атрибут)	Тип данных	Ключ / ограничение	Описание
Groups	group_id	INT	PK, NOT NULL	Идентификатор учебной группы
Groups	group_name	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Название группы (например, ИСП-100)
Groups	speciality	VARCHAR(120)	NULL	Специальность
Teachers	teacher_id	INT	PK, NOT NULL	Идентификатор преподавателя
Teachers	full_name	VARCHAR(120)	NOT NULL	ФИО преподавателя
Rooms	room_id	INT	PK, NOT NULL	Идентификатор аудитории
Rooms	room_number	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	Номер аудитории
Rooms	capacity	INT	NOT NULL	Вместимость (мест)
Schedule	schedule_id	INT	PK, NOT NULL	Идентификатор записи занятия
Schedule	group_id	INT	FK -> Groups	Связь с группой
Schedule	teacher_id	INT	FK -> Teachers	Связь с преподавателем
Schedule	room_id	INT	FK -> Rooms	Связь с аудиторией
Schedule	subject	VARCHAR(120)	NOT NULL	Дисциплина
Schedule	lesson_date	DATE	NOT NULL	Дата занятия
Schedule	lesson_time	TIME	NOT NULL	Время (номер пары)
Schedule	lesson_type	VARCHAR(30)	NULL	Тип занятия (лекция/практика)
Homeworks	homework_id	INT	PK, NOT NULL	Идентификатор домашнего задания
Homeworks	schedule_id	INT	FK -> Schedule	Связь с занятием
Homeworks	title	VARCHAR(200)	NOT NULL	Формулировка задания
Homeworks	deadline	DATETIME	NOT NULL	Срок сдачи
Homeworks	description	TEXT	NULL	Дополнительное описание

4.2. Фрагмент рабочей инструкции для диспетчера (оператора)

Операция «Назначение аудитории для занятия»:

- **Шаг 1.** войти в систему под учётной записью диспетчера и открыть раздел «Расписание»;
- **Шаг 2.** выбрать группу, дисциплину, дату и номер пары, нажать «Добавить занятие»;
- **Шаг 3.** система автоматически предложит свободные аудитории с учётом вместимости; выбрать аудиторию из списка;
- **Шаг 4.** нажать «Сохранить и опубликовать» — занятие появится в расписании, участники получат уведомление.

5. Стадия 4. Внедрение и приёмо-сдаточные испытания

5.1. Разграничение опытного и промышленного внедрения

- **Опытное внедрение:** развёртывание системы в тестовом контуре, проверка модулей пилотной группой (одна учебная группа и два преподавателя);
- **Доработка:** сбор замечаний пилотной группы, исправление ошибок, доработка уведомлений и отчётов;
- **Промышленное внедрение:** развёртывание на рабочем сервере, загрузка полного справочника групп/аудиторий/преподавателей, обучение персонала, официальная приёмка по ТЗ с подписанием акта.

5.2. Чек-лист приёмо-сдаточных испытаний

№	Сценарий проверки (Test Case)	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
1	Вход студента в личный кабинет	Открывается ЛК, показано расписание	Соответствует	ПРОЙДЕН
2	Просмотр расписания на неделю	Корректный список занятий по дням	Соответствует	ПРОЙДЕН
3	Назначение занятой аудитории	Блокировка, предупреждение о конфликте	Соответствует	ПРОЙДЕН
4	Размещение ДЗ преподавателем	Задание появилось у студентов группы	Соответствует	ПРОЙДЕН
5	Изменение расписания диспетчером	Участникам отправлено уведомление	Соответствует	ПРОЙДЕН
6	Формирование отчёта по загрузке аудиторий	Корректный отчёт (Excel/PDF)	Соответствует	ПРОЙДЕН

6. Стадия 5. Эксплуатация и модернизация

6.1. Регламент сопровождения, сбора рекламаций и мониторинга

- **Сбор рекламаций:** пользователи направляют обращения о сбоях через встроенную форму и чат-бот; обращения регистрируются и обрабатываются по приоритету;

- **Мониторинг телеметрии:** ежедневный автоматический бэкап базы данных; журналирование действий и ошибок; мониторинг загрузки процессора, памяти и диска сервера с оповещением администратора.

6.2. План модернизации (версия 2.0)

- **Функция 1:** модуль автоматического составления расписания на основе алгоритма оптимизации (учёт вместимости, типов занятий и занятости преподавателей) — снижает ручную нагрузку на диспетчера;
- **Функция 2:** нативное мобильное приложение с push-уведомлениями о заменах и домашних заданиях — повышает оперативность информирования студентов;
- **Функция 3:** интеграция с системой контроля посещаемости и электронным журналом успеваемости — формирует единый контур учебного процесса.

7. Выбор модели ЖЦ и формализация ТСП

7.1. Обоснование выбора спиральной модели (RAD)

Для проекта выбрана спиральная модель жизненного цикла (RAD). Выбор обусловлен следующими факторами:

- **Изменчивость требований:** требования к расписанию и учебному процессу могут уточняться в ходе обсуждения с диспетчером и преподавателями; спиральная модель позволяет итеративно уточнять прототип и учитывать обратную связь без полного перепроектирования;
- **Управление рисками:** на каждом витке спирали проводится анализ рисков, что снижает вероятность срыва сроков и накопления критичных ошибок к моменту приёмки;
- **Ранняя ценность:** уже после первого витка заказчик получает работоспособный прототип, который можно продемонстрировать и тестировать пилотной группой.

Каскадная модель не подходит, так как требования к проекту недостаточно стабильны и полный цикл проектирования до первого результата занял бы слишком много времени (риск срыва сроков). Итерационная модель допускает обратную связь, но не предусматривает систематического анализа рисков, что для проекта с большим числом участников повышает риск рассогласования документации и переделок.

7.2. Формализация операции в нотации ТСП (Хотышев — Дрогобицкий)

Формализуемая операция: «Регистрация занятия в расписании» (назначение аудитории).

Элемент ТСП	Обозначение	Конкретное содержание
Входной вектор V: Документы D	D1, D2	Сведения о нагрузке кафедры, список групп и дисциплин
Входной вектор V:	P1, P2, P3	Дата, номер пары (время), тип занятия

Параметры Р		(лекция/практика)
Входной вектор V: Универсум U	U1, U2	Справочник аудиторий, справочник преподавателей
Входной вектор V: Программы G	G1	Алгоритм проверки занятости аудитории
Операция ТО: Преобразователь (П)	П	Алгоритм подбора свободной аудитории и фиксации занятия
Операция ТО: Ресурсы (R)	R1, R2	Диспетчер (рабочее время), серверное время и БД
Операция ТО: Средства (S)	S1, S2	Веб-интерфейс (браузер), СУБД PostgreSQL
Выходной вектор W: данные	D_out, P_out	Запись занятия в таблицу Schedule, обновлённый статус занятости аудитории

8. Результаты экспресс-контроля знаний и вывод

8.1. Результат интерактивного экспресс-контроля знаний

Интерактивный экспресс-контроль для студентов
Проверьте понимание ключевых академических концепций лекции

Вопрос 1 из 3 Верно: 1

Какие два этапа в отечественной школе проектирования традиционно объединяют в стадию «Системного синтеза» (техно-рабочего проектирования)?

- A. Анализ требований и предпроектное обследование
- B. Проектирование и Реализация (техническое и рабочее проектирование)**
- C. Тестирование и приемочные испытания
- D. Эксплуатация и сбор рекламаций

✓ **Отлично!** Верно! Проектирование (разработка функциональной и системной архитектуры) и реализация (программирование и наполнение БД) объединяются в макростадии техно-рабочего проектирования (системного синтеза).

[Следующий вопрос→](#)

Интерактивный экспресс-контроль для студентов

Проверьте понимание ключевых академических концепций лекции

Вопрос 2 из 3

Верно: 2

В чем заключается ключевой недостаток итерационной модели разработки с обратной связью (1970–80-е гг.)?

- A. Полная невозможность исправить ошибки в коде
- B. Отсутствие этапа тестирования системы
- C. Рассогласование в выполненных проектных решениях и документации из-за множества возвратов
- D. Запрет на проведение опытной эксплуатации

✓ **Отлично! Верно!** Согласно лекции, из-за частых итерационных возвратов при увязке подсистем возникает критическое рассогласование между актуальным программным кодом и документацией.

[Следующий вопрос→](#)

Интерактивный экспресс-контроль для студентов

Проверьте понимание ключевых академических концепций лекции

Вопрос 3 из 3

Верно: 3

Что в технологических сетях проектирования (ТСП) Хотышева — Дрогобыцкого обозначает символ U (Универсум)?

A. Утвержденный денежный бюджет операции

B. Конечное и полное множество фактов одного типа, определяющее альтернативы выбора (например, спектр доступных СУБД или языков)

C. Исполняемый машинный бинарный код

D. ФИО ведущего системного архитектора проекта

✓ **Отлично!** Верно! Универсум U — это полное множество фактов одного типа, выбор конкретного экземпляра из которого задает характер дальнейших проектных решений.

8.2. Заключительный вывод

В ходе лабораторной работы спроектирована информационная система электронного расписания, учёта аудиторного фонда и домашних заданий колледжа. Последовательно пройдены все пять стадий жизненного цикла: выполнен предпроектный системный анализ предметной области, разработаны функциональная и системная архитектуры, спроектирована структура реляционной базы данных, составлена программа внедрения с чек-листом испытаний и план эксплуатации с модернизацией. Обоснован выбор спиральной модели ЖЦ (RAD) как наиболее подходящей для условий изменчивости требований, и формализована технологическая операция «Регистрация занятия в расписании» в нотации ТСП.